

MIT 6.419x: 관계를 학습하다

Module 5 (Part B): Graph Neural Networks (GNN)

Contents

1	Module 5 (Part B). 그래프 신경망 (GNN)	2
1.1	1. 왜 GNN인가? (데이터의 구조)	2
1.2	2. 핵심 원리: 메시지 패싱 (Message Passing)	3
1.3	3. 주요 GNN 알고리즘	3
1.4	4. GNN의 주요 태스크 (Tasks)	4
2	실전 시나리오: 넥슨 추천 시스템 및 보안	4
3	자주 묻는 질문 (FAQ)	5

Course Structure & Current Focus

- Module 5 (Part A): CNN & Autoencoders (이미지와 이상 탐지)
- **Module 5 (Part B): Graph Neural Networks (현재 단원: 관계형 데이터 학습)**
 - 12.1 Why GNN? (유클리드 vs 비유클리드 데이터)
 - 12.2 Message Passing (이웃 정보 집계)
 - 12.3 Algorithms: GCN, GraphSAGE, GAT
 - 12.4 Tasks: Node, Link, Graph Classification
- Module 5 (Part C): Generative Models (VAE, GAN)

1 Module 5 (Part B). 그래프 신경망 (GNN)

CNN은 픽셀이 격자처럼 예쁘게 정렬된 이미지에서만 작동합니다. 하지만 "철수와 영희는 친구다", "A유저는 B아이템을 샀다"와 같은 데이터는 상하좌우 개념이 없습니다. 이런 불규칙한 네트워크(*Graph*) 구조를 딥러닝에 넣으려면 어떻게 해야 할까요? GNN은 "친구를 보면 그 사람을 알 수 있다"는 철학으로 이 문제를 해결합니다.

□ 개요 (Overview)

이 단원에서는 비유클리드 데이터(Graph)를 처리하는 GNN의 핵심 원리인 메시지 패싱(Message Passing)을 배웁니다. 또한 실시간 추천 시스템에 특화된 GraphSAGE, 중요도에 따라 정보를 선별하는 GAT 등 주요 알고리즘을 살펴보고, 이를 통해 노드 분류(어뷰징 탐지)와 링크 예측(추천)을 수행하는 방법을 익힙니다.

□ 핵심 용어 사전

용어 (Term)	직관적 의미 (Meaning)
Node (Vertex)	네트워크의 점. (유저, 아이템, 게임 등)
Edge (Link)	점들을 잇는 선. (친구 관계, 구매 이력)
Message Passing	이웃 노드들의 정보를 모아서 내 정보를 업데이트하는 과정.
Embedding	노드의 특성과 관계 정보를 압축한 숫자 벡터.
Inductive Learning	학습 때 없었던 새로운 노드가 들어와도 바로 처리가 가능한 방식. (GraphSAGE)

1.1 1. 왜 GNN인가? (데이터의 구조)

□ 개념 1: 줄을 셀 수 없는 데이터

한 줄 요약: 이미지는 고정된 그리드(3×3)가 있지만, 소셜 네트워크에서 내 친구는 1명일 수도, 100명일 수도 있어서 기존 CNN 필터를 쓸 수 없습니다.

1) 유클리드 vs 비유클리드

- **Euclidean Data:** 이미지, 텍스트, 오디오. (규칙적, 격자 구조) → CNN, RNN 사용.
- **Non-Euclidean Data:** 소셜 네트워크, 분자 구조, 지식 그래프. (불규칙) → GNN 사용.

1.2 2. 핵심 원리: 메시지 패싱 (Message Passing)

□ 개념 2: 소문 퍼뜨리기 (Gossip)

한 줄 요약: "내 정보"는 "내 이웃들의 정보의 합"으로 정의됩니다. 층(Layer)을 거듭할수록 내 친구의 친구, 그 친구의 친구 정보까지 나에게 도달합니다.

1) 2단계 프로세스

1. **Aggregate (집계):** 연결된 이웃 노드들의 정보를 수집합니다. (예: 평균, 합계)
2. **Update (갱신):** 수집된 이웃 정보와 나의 현재 정보를 결합해, 나의 새로운 상태 (Embedding)를 만듭니다.

2) 수식 (GCN 예시)

$$H^{(l+1)} = \sigma \left(\underbrace{\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}}}_{\text{정규화된 인접 행렬}} H^{(l)} W^{(l)} \right)$$

- **의미:** 나의 다음 상태(H^{l+1})는 나와 연결된(A) 이웃들의 현재 상태(H^l)를 가중 평균(W) 낸 것입니다.

1.3 3. 주요 GNN 알고리즘

□ 개념 3: GNN의 진화

한 줄 요약: 기본형 (GCN)에서 시작해, 대용량 처리를 위한 실전형 (GraphSAGE), 중요한 친구를 더 챙기는 고급형 (GAT)으로 발전했습니다.

1) GCN (Graph Convolutional Networks)

이미지의 컨볼루션을 그래프로 가져왔습니다. 모든 이웃의 정보를 **똑같은 비중**으로 평균 내어 가져옵니다.

2) GraphSAGE (Sample and Aggregate)

- **문제:** 넷플릭스나 넥슨처럼 노드(유저)가 수억 명이면, 모든 이웃을 다 계산할 수 없습니다.
- **해결:** 이웃 중 몇 명만 **샘플링(Random Sampling)**해서 정보를 가져옵니다.
- **강점 (Inductive):** 학습하지 않은 신규 유저(New Node)가 들어와도, 그 유저의 이웃 정보만 있으면 즉시 임베딩을 만들 수 있습니다. (추천 시스템의 핵심)

3) GAT (Graph Attention Networks)

- **아이디어:** 모든 친구가 다 똑같이 중요하진 않습니다.
- **해결:** Attention 메커니즘을 사용하여, 나에게 더 중요한 영향을 미치는 이웃의 정보에 가중치(α)를 더 줍니다.

1.4 4. GNN의 주요 태스크 (Tasks)

1. Node Classification (점 분류):

- "이 유저 노드는 악성 봇(Bot)인가, 일반 유저인가?"
- 활용: 어뷰징 탐지, 신용 사기 탐지.

2. Link Prediction (선 예측):

- "유저 A와 아이템 B 사이에 연결선(구매)이 생길까?"
- 활용: 추천 시스템 (Recommendation).

3. Graph Classification (그래프 분류):

- "이 분자 구조 그래프는 독성이 있는가?"
- 활용: 신약 개발 (Drug Discovery).

2 실전 시나리오: 넥슨 추천 시스템 및 보안

□ Scenario 1: 차세대 게임 추천 시스템 (Link Prediction)

기존 협업 필터링(MF)은 "비슷한 구매 이력"만 봤습니다. GNN은 "유저의 사회적 관계"까지 봅니다.

- **그래프 구성:** 유저, 게임, 길드, 스트리머를 모두 노드로 만듭니다.
- **GNN 적용:**
 - 유저 A는 게임 B를 한 번도 안 봤지만,
 - 유저 A가 속한 '길드'의 길드장이 게임 B를 플레이했습니다.
 - GraphSAGE를 통해 길드장의 정보가 유저 A에게 전달(Message Passing)됩니다.
- **결과:** "길드장님이 하는 게임"이라며 추천이 뜹니다. 관계 기반의 정교한 추천이 가능해집니다.

□ Scenario 2: 작업장 탐지 (Node Classification)

작업장 계정들은 서로 아이템을 주고받는 패턴이 일반 유저와 다릅니다.

- **특징:** 수백 개의 채굴 계정이 하나의 창고 계정으로 재화를 보냅니다 (Star 구조).
- **GNN 적용:** GNN은 각 노드의 '연결 구조적 특징'을 임베딩에 포함합니다.
- **결과:** 행동 로그를 조작해 일반인 흉내를 내더라도, 네트워크 구조상 창고 계정과 연결된 패턴이 드러나므로 GNN이 이를 '이상 노드'로 즉시 분류해냅니다.

3 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q1. 협업 필터링(MF)과 GNN 추천의 차이는?** A. MF는 유저-아이템 상호작용 행렬만 씁니다. GNN은 유저의 프로필(성별, 나이), 아이템의 속성(장르, 가격), 그리고 친구 관계 등 모든 부가 정보(Feature)를 그래프에 녹여서 학습할 수 있어 훨씬 성능이 좋습니다. (Cold Start에 강함)
- Q2. GNN은 학습이 오래 걸리지 않나요?** A. 맞습니다. 그래프 전체를 메모리에 올리는 것은 불가능합니다. 그래서 현업(Pinterest, Uber 등)에서는 **GraphSAGE**처럼 이웃을 샘플링하거나, 그래프를 쪼개서(Sub-graph) 학습하는 기법을 필수로 사용합니다.

Next Step: 관계를 학습하는 GNN까지 마쳤습니다. 이제 AI의 마지막 경지, "없던 것을 만들어내는" 생성 모델로 넘어갑니다. 넥슨의 게임 아트 리소스를 무한히 생성하거나, 가상 유저 데이터를 만들어낼 수 있는 **VAE**와 **GAN**을 다음 시간에 배웁니다.

Module 5 (Part B) 핵심 요약

- **GNN:** 불규칙한 그래프 데이터를 처리하는 딥러닝. 관계(Edge)를 통해 정보를 학습한다.
- **Message Passing:** 이웃의 정보를 집계(Aggregate)하고 갱신(Update)하는 GNN의 엔진.
- **GraphSAGE:** 대용량 그래프를 위한 샘플링 기반 알고리즘. 신규 유저 처리에 탁월하다.
- **활용:** 소셜 네트워크 분석, 정교한 추천 시스템, 지능형 어뷰징 탐지.